

杨斯捷

+65 80490438 | +86 13879936339 (wechat)

sijiey@u.nus.edu | sijiey@seas.upenn.edu | sijie.yang.21@ucl.ac.uk | sijie-yang.com

新加坡国立大学, 城市分析实验室 (Urban Analytics Lab) ual.sg

教育背景

新加坡国立大学	2023 年 - present
全奖博士生。研究领域: 智慧城市与城市信息学。Assis Prof. Filip Biljecki 指导。	
宾夕法尼亚大学 (UPenn)	2022 年 - 2025 年
全奖计算机科学与技术硕士; GPA 3.93/4.00 ; 核心课程: CIT5920 离散数学; CIT 5930 CIT 5950 计算机系统编程; CIT 5940 数据结构和软件开发; CIT 5960 算法和计算; CIS 5210 人工智能; CIS 5810 计算机视觉; CIS 5450 大数据分析; ESE 5420 数据科学统计。	
伦敦大学学院 (UCL)	2021 年 - 2023 年
空间句法理学硕士, GPA 4.00/4.00 ; Distinction 最高荣誉学位。优秀硕士论文。核心课程: BARC0015 知识型设计; BARC0016 建筑物、组织和网络; BARC0018 空间文化; BARC0019 空间正义; BARC0020 建筑现象; BARC0024 空间语法方法和分析设计。	
重庆大学 (CQU)	2016 年 - 2021 年
建筑学学士 (5 年制课程); 前 5%; GPA 3.61/4.00 ; 卓越工程师项目优秀毕业生。多次校级奖学金, 国际交流奖学金获得者。	
加州大学伯克利分校 (UC Berkeley)	2018 年 - 2019 年
本科就读证书。优秀国际学生奖。	

专业经验

新加坡国立大学城市分析实验室, 博士研究生, Assis Prof. Filip Biljecki 指导	2023 年 8 月 - 至今
博士研究主题: 城市空间认知的概念化与量化。探索采用多元算法与多元数据模拟人类的的城市空间感知与认知。多元算法包括计算机视觉, 视觉语言模型, 图神经网络, 类脑决策架构, 思维链, 并行代理模型, 检索增强生成, 上下文工程等。多元数据包括人类感知调查数据, 街景图片, 开源地理信息数据, 谷歌评论数据, 社交媒体图文数据, 人口数据, 活动轨迹等。	
新加坡国立大学 NUS Cities, 助教, 绿色建筑与健康建筑, Prof Lam Khee Poh 指导	2023 年 8 月 - 2025 年 6 月
教学领域涵盖绿色与健康建筑分析, 热舒适度的测绘与建模, 建成环境数据分析等内容。协助每周作业与期末考试, 协助答疑。	
宾夕法尼亚大学工程与应用科学学院, 硕士项目助教, 离散数学, 计算机架构, 人工智能 Drew Hopkins 指导	2022 年 - 2025 年
离散数学的教学领域涵盖图论、形式逻辑、函数与关系、组合数学、概率论等核心内容。计算机架构的教学领域涵盖进制逻辑, CMOS 电路, CPU 架构, CPU 数据通路, 汇编语言编程, C 语言编程, 硬件-软件接口。人工智能的教学领域涵盖搜索与问题求解、知识表示与推理、规划与不确定性推理、机器学习与深度学习基础、自然语言处理等核心内容。协助每周作业与期末考试评分, 协助在线答疑。	
香港大学, 康奈尔大学, 数据形态实验室, 研究助理, 邱外山助理教授指导	2021 年 8 月 - 至今
协助进行具体城市的城市形态分析和 GIS 分析, 探索图神经网络, 视觉语言模型, 地理回归模型等方法在城市感知与城市形态领域的应用。协助梳理研究逻辑、收集数据和撰写论文。发现城市科学领域的最新信息, 探索新的潜在研究课题。	
重庆大学山地城市新技术重点实验室, 研究助理, 城市声景与吸声材料, 谢辉教授指导	2019 年 8 月 - 2020 年 8 月
协助进行一些与城市社会环境相关的现场调查, 包括城市声景的测量, 以及多孔吸声材料性能的检查。对收集的数据进行清洗, 处理, 使用传统统计学习进行建模, 发现模式。协助梳理研究逻辑, 收集资料, 制作报告, 撰写论文。	
重庆大学建筑史与理论研究所, 建筑测绘助理, 三维建模与点云测绘, 蒋家龙博士指导	2019 年 5 月 - 2019 年 9 月
协助中国古代建筑实地考察, 目标建筑为四川省自贡县龙王庙。建筑测绘采用无人机测绘、点云扫描测绘、激光测距、手工测绘等手段进行。后期进行无人机成像三维建模与点云三维建模分析, 并绘制平面该建筑全套平面图纸。	
日清建筑设计事务所, 建筑设计与城市设计实习生, 空间设计, 三维建模与渲染, 建筑师谭莹指导	2020 年 7 月 - 2021 年 3 月
协助多个建筑和城市设计项目的设计和图纸, 包括初步设计草图, 三维设计建模, 三维设计渲染, 场地平面图、施工图。协助梳理多个建筑和城市设计项目的设计逻辑, 完成演示文稿。	

学术成果

Yang, S., Trivic, Z., Zhu, Y., Abdelrahman, M., & Biljecki, F. (2025). Urban comfort optimisation via social media and quantum simulation. <i>Nature Cities (Under Review)</i>.	
这项研究使用 10, 0000+ 社交媒体图文材料组成上下文产生 embedding, 理解城市活动分类并进行基于多尺度地理回归与多元地理数据(遥感影像, GIS 数据, 街景感知数据)的城市舒适度建模。采用量子模拟计算对城市舒适度进行了优化计算。	
Peng, C., Yang, S. (co-first), Liu, A., Xiang, Y., Zhou, Z., & Biljecki, F. (2025). Mapping Subjective Window View Perception from Real Estate Images. <i>Landscape and Urban Planning (Under Review)</i>.	
这项研究使用 12334 张房地产图片进行窗户景色评估, 并使用多种图像特征混合与人类感知进行建模与预测。	
Yang, S., Chong, A., Liu, P., & Biljecki, F. (2025). Seeing Heat for Climate Action: Feature Fusion of Street View Imagery in Thermal Affordance Mapping. <i>NeurIPS 2025 Workshop: Tackling Climate Change with Machine Learning (Under Review)</i>.	
这项研究使用自注意力机制混合街景图像特征, 并进行人类感知建模与预测, 两阶段多任务神经网络建模模拟人类决策机制。	
Yang, S., Lei, B., & Biljecki, F. (2025). Urban Comfort Assessment in the Era of Digital Planning: A Multidimensional, Data-driven, and AI-assisted Framework. In <i>19th International Conference on Computational Urban Planning and Urban Management (CUPUM 2025)</i>.	

UCL East, London, UK

这项研究提出使用多元 AI 算法辅助进行城市热舒适度建模的宏观架构，包括感知测度，算法建模，规模化预测以及采样验证。

Yang, S., Chong, A., Liu, P., & Biljecki, F. (2025). Thermal comfort in sight: Thermal affordance and its visual assessment for sustainable streetscape design. *Building and Environment*, 112569.

这项研究集合 92233 张新加坡街景图像特征，包括街景分割、卷积信息等，进行人类热舒适度感知建模与预测。

Yang, S., Krenz, K., Qiu, W., & Li, W. (2023). The role of subjective perceptions and objective measurements of the urban environment in explaining house prices in greater London: A multi-scale urban morphology analysis. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 12(6), 249.

这项研究集合伦敦街景特征，并结合多元房屋属性数据对房价进行分析与预测。

Xu, X., Qiu, W., Li, W., Huang, D., Li, X., & **Yang, S.** (2022). Comparing satellite image and GIS data classified local climate zones to assess urban heat island: A case study of Guangzhou. *Frontiers in Environmental Science*, 10, 1029445.

这项研究比较了使用卫星遥感影像与 GIS 数据进行 LCZ 本地气候区分类的过程与效果差异。

Yang, S., & Yang, Y. (2022, August). Cultural impacts on traditional Chinese garden design: A configurational comparison between traditional Chinese imperial and private gardens using space syntax. In *Proceedings of The 13th International Space Syntax Symposium* (p. 414). International Space Syntax Symposium.

这项研究使用空间句法图结构对园林空间组成进行了建模，解构了皇家园林和私家园林的差异。

Yang, S., & Psarra, S. (2022). The social impact of atrium space in multilevel buildings: An analysis of university libraries using space syntax. *Available at SSRN 4249348 (Preprint)*.

这项研究使用图结构对图书馆空间组成进行了建模，并对不同功能节点的图属性进行了解构分析。

荣誉奖项

陈正祥研究奖学金，新加坡国立大学	2025 年 4 月
新加坡国立大学博士研究奖学金，新加坡教育部	2023 年 3 月
理学硕士荣誉学位，伦敦大学学院	2022 年 12 月
中国国家卓越工程师项目毕业生，中国教育部	2021 年 6 月
第六届人居环境设计年奖，优秀奖，清华大学，中国建筑学会	2020 年 10 月
第五届中国联杯国际大学生建筑设计竞赛，三等奖，中国建筑学会	2019 年 10 月
中国建筑新人赛，优秀奖，东南大学	2019 年 8 月
2018 威尼斯建筑双年展，第十六届国际建筑展，中国高等学校建筑专业师生艺术文献展	2018 年 10 月
全国信息学奥林匹克竞赛(NOIP)，一等奖，中国计算机学会	2013 年